



Future Mobility A to Z

Hanseung Lee. PhD

연결성 (Connectivity)

연결성 (Connectivity)

미래 모빌리티에서 연결성(Connectivity)은 단순한 편의 기능을 넘어, 안전, 효율, 그리고 새로운 서비스 모델을 가능하게 하는 핵심적인 요소. 차량이 주변 환경과 소통하며 '지능'을 얻고, 모든 이동 수단과 인프라가 유기적으로 연결된 하나의 통합 생태계를 구축.

- **안전성 극대화:** 연결성은 차량의 센서가 가진 한계를 보완하여 획기적인 안전성 확보

차량 간(V2V) 통신을 통해 운전자가 보지 못하는 사각지대의 위험을 미리 감지하고,
도로 인프라(V2I)와의 통신을 통해 전방의 도로 상황(사고, 노면 결빙 등)에 대한 정보를 미리
파악하여 사고를 예방하는 등 운전자가 예측할 수 없는 상황에 대응하는 데 필수적인 요소.

- **효율성 증대:** 연결성은 도시 교통의 비효율을 해결.

차량들이 서로 소통하며 최적의 주행 속도를 유지하고, 스마트 신호등(V2I)과 연동하여 불필요한 대기 시간 최소화
도심의 교통 체증을 완화하고, 연료나 에너지 소비를 줄여 환경 보호와 지속적인 성장에도 기여.

- **새로운 서비스 창출:** 연결성은 차량을 '달리는 스마트 기기'로의 진화. 차량 내에서 고화질 스트리밍, 원격 업무 처리 등 다양한
인포테인먼트를 즐길 수 있고 OTA(무선 업데이트)를 통해 차량의 기능을 최신 상태로 유지하며, MaaS(통합 모빌리티 서비스)
플랫폼과 연결되어 사용자가 앱 하나로 모든 교통수단을 이용하는 경험을 제공.
이는 차량을 단순히 이동 수단이 아닌, 생활과 연결된 서비스 공간으로 확장.



연결성 (Connectivity)

Connectivity : 미래 모빌리티의 연결성은 차량, 인프라, 사람, 서비스 등 모든 요소가 유기적으로 통신하는 것을 의미
유기적인 통신과 이를 통한 혁신적 연결성을 구성하는 8 가지 핵심 요소.

1. V2X(Vehicle-to-Everything) 통신
2. 5G/6G 통신망
3. 고정밀 지도(HD Map)
4. 클라우드 컴퓨팅
5. 인공지능(AI)
6. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)
7. 통합 모빌리티 플랫폼(MaaS)
8. 모빌리티 투 스페이스



1. V2X(Vehicle-to-Everything)

V2X(Vehicle-to-Everything) 통신: 차량이 다른 차량(V2V), 도로 인프라(V2I), 보행자(V2P), 네트워크(V2N)와 상호 통신하는 기술

차량이 다른 모든 것과 통신하는 기술로, 미래 모빌리티의 핵심 구성 요소입니다. 차량이 단순히 도로 위를 달리는 기계를 넘어, 주변 환경과 실시간으로 소통하는 '지능형 커넥티드 모빌리티'로 진화. 크게 4가지 하위 기술로 구성

1) V2V (Vehicle-to-Vehicle)

V2V는 차량과 차량이 직접 통신하며 서로의 위치, 속도, 방향 등의 정보를 주고받는 기술.
운전자의 시야가 미치지 않는 곳의 위험을 미리 파악하여 사고를 예방하는 데 결정적인 역할.

2) V2I (Vehicle-to-Infrastructure)

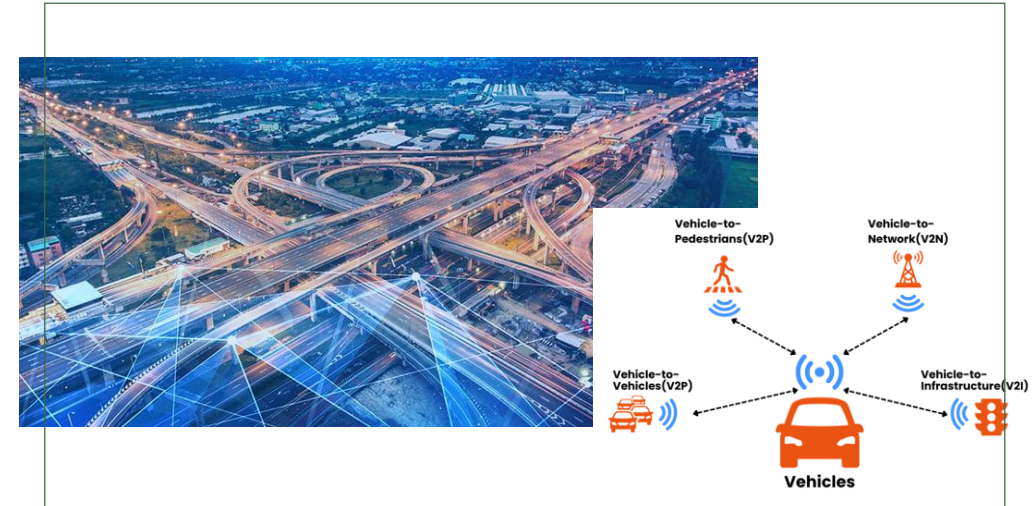
V2I는 차량이 도로변에 설치된 신호등, 표지판, 통신 기지국 등의 인프라와 통신하는 기술.
이 기술을 통해 차량은 주변 교통 상황에 대한 더 넓은 정보를 획득.

3) V2P (Vehicle-to-Pedestrian)

V2P는 차량이 보행자나 자전거 이용자의 스마트폰, 웨어러블 장치와 통신하는 기술.
특히 보행자 안전을 크게 향상시키는 중요한 요소.

4) V2N (Vehicle-to-Network)

V2N은 차량이 이동통신망을 통해 클라우드 서버나 통제 센터와 통신하는 기술.
이를 통해 차량은 실시간 교통정보, 최신 지도 데이터, 원격 업데이트 등을 공유.



V2X는 모빌리티의 연결성을 구성하는 중요한 기술이자 기준. 차량의 센서만으로는 모든 위험을 감지하기 어렵기 때문에, V2X를 통해 차량은 주변의 모든 환경과 소통하며 '인지' 능력을 확장하고 이는 교통사고를 획기적으로 줄이며, 교통 흐름을 최적화하여 도심의 교통 체증을 완화하는 데 크게 기여.

V2X 기술은 LTE-V2X와 5G-V2X로 발전하고 있으며, 특히 초저지연, 초고속 통신이 가능한 5G-V2X는 V2X의 기능과 신뢰성을 크게 높이는데 기여.

1. V2X(Vehicle-to-Everything)

1) V2V (Vehicle-to-Vehicle)

- 전방 급정거 및 사고 경고

차량이 급정거하거나 전방에서 사고가 발생하면, 이 정보를 주변의 다른 차량에 즉시 전송.

뒤따르던 차량은 운전자의 시야가 확보되지 않은 상황에서도 미리 경고를 받아 제동하거나 경로를 변경, 연쇄 충돌 사고를 방지.

- 사각지대 충돌 방지

운전자가 차선 변경을 시도할 때, 사각지대에 있는 차량의 존재를 V2V 통신으로 감지하여 충돌 위험을 경고.

이는 운전자가 미처 보지 못한 위험을 파악하여 안전하게 차선을 변경하도록 지원.

- 교차로 통과 보조

교차로에 접근하는 차량들이 서로의 위치, 속도, 방향을 공유하여 충돌 위험을 최소화.

특히, 신호가 없는 교차로나 복잡한 좌회전 상황에서 V2V 통신을 통해 안전하게 통과할 수 있는 최적의 진입 시점 공유.

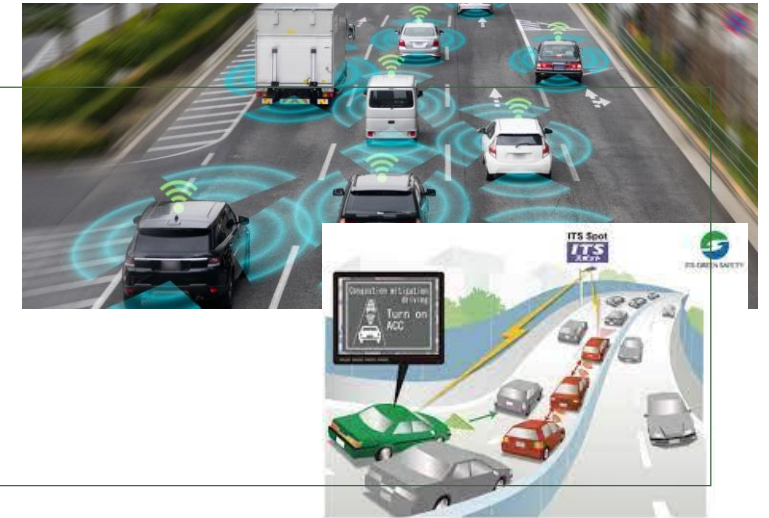
- 교통체증 경고 및 최적 경로 안내

도로의 차량들이 V2V 통신을 통해 실시간 교통 흐름 정보를 공유. 특정 구간에 정체가 발생하면, 해당 정보가 주변 차량들에게 전파되어 운전자가 정체 구간을 우회할 수 있도록 안내합니다.

- 긴급 차량 접근 알림

구급차나 소방차 같은 긴급 차량이 V2V 통신을 통해 주변 차량들에게 자신의 위치와 접근을 알림

일반 차량들은 미리 비켜설 준비를 하여 긴급 차량이 더 신속하게 현장에 도착할 수 있도록 지원.



V2X는 모빌리티의 연결성을 구성하는 중요한 기술이자 기준. 차량의 센서만으로는 모든 위험을 감지하기 어렵기 때문에, V2X를 통해 차량은 주변의 모든 환경과 소통하며 '인지' 능력을 확장하고 이는 교통사고를 획기적으로 줄이며, 교통 흐름을 최적화하여 도심의 교통 체증을 완화하는 데 크게 기여.

V2X 기술은 LTE-V2X와 5G-V2X로 발전하고 있으며, 특히 초저지연, 초고속 통신이 가능한 5G-V2X는 V2X의 기능과 신뢰성을 크게 높이는데 기여.

1. V2X(Vehicle-to-Everything)

2) V2I (Vehicle-to-Infrastructure)

- 스마트 신호등 정보 제공

차량 운전자는 신호등에 따라 무리하게 속도를 올리거나 갑자기 급정거할 필요 없이, 가장 효율적인 속도로 교차로에 진입, 원활한 교통 흐름을 통한 최적의 연비실현,

- 도로 위험 정보 알림

폭설이 내린 도로의 센서가 결빙을 감지, 도로에 진입하는 차량에 전달되어 미리 감속하도록 유도, 사고를 예방합니다.

- 스마트 주차장 정보 안내

운전자는 주차장에 들어가기 전에 빈자리를 확인하고, 가장 가까운 주차 공간으로 바로 안내
불필요하게 주차 공간을 찾아 헤매는 시간 최소화, 예약 기능도 가능.

- 고속도로 자동 요금 정산

운전자는 톨게이트에서 멈추거나 속도를 줄일 필요 없이 고속 주행 상태를 유지하며 통과, 통행 시간을 단축, 교통 흐름을 개선.

- 비상 차량 우선 통행 지원

스마트 신호등은 긴급 차량의 경로에 맞춰 미리 신호를 초록불로 바꾸어주어, 긴급 차량이 신속하게 현장으로 이동할 수 있도록 지원.



V2X는 모빌리티의 연결성을 구성하는 중요한 기술이자 기준. 차량의 센서만으로는 모든 위험을 감지하기 어렵기 때문에, V2X를 통해 차량은 주변의 모든 환경과 소통하며 '인지' 능력을 확장하고 이는 교통사고를 획기적으로 줄이며, 교통 흐름을 최적화하여 도심의 교통 체증을 완화하는 데 크게 기여.

V2X 기술은 LTE-V2X와 5G-V2X로 발전하고 있으며, 특히 초저지연, 초고속 통신이 가능한 5G-V2X는 V2X의 기능과 신뢰성을 크게 높이는데 기여.

1. V2X(Vehicle-to-Everything)

3) V2P (Vehicle-to-Pedestrian)

- 보행자 무단횡단 경고

차량이 횡단보도나 교차로에 접근할 때, 도로를 무단횡단하려는 보행자의 스마트폰과 통신하여 차량과 보행자 모두에게 위험 경고. 차량은 운전자에게 경고음을 보내고, 보행자 스마트폰에는 경고 메시지를 표시하여 사고를 예방.

- 자전거 충돌 방지

차선 가장자리에서 주행 중인 자전거나 전동 킥보드 이용자의 스마트 기기와 통신하여 충돌 위험을 경고. 특히 어두운 밤이나 사각지대에서 운전자가 보지 못하는 경우, 차량이 자동으로 감속하거나 경고를 보내어 충돌 사고를 막습니다.

- 스쿨존 어린이 안전 경고

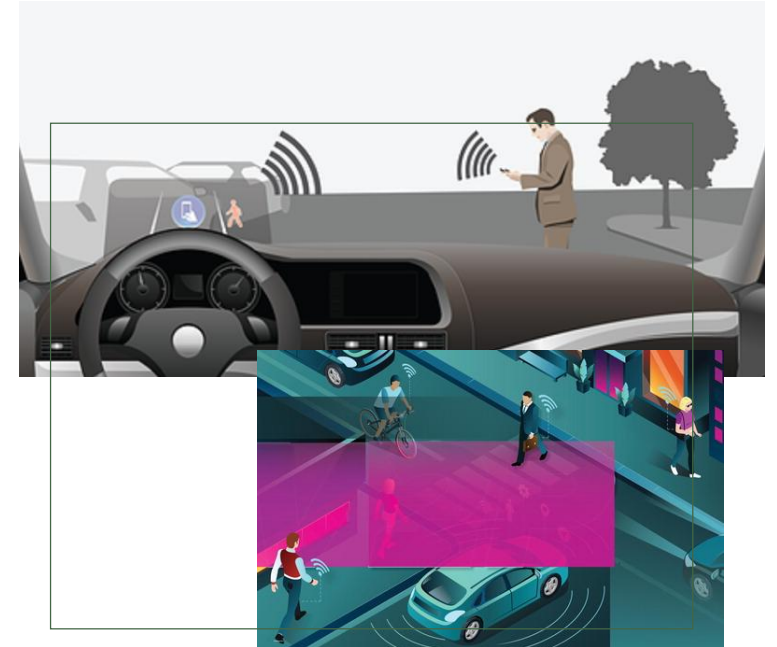
학교 앞 스쿨존에서 차량이 어린이 보호구역에 진입하면, 어린이의 웨어러블 기기와 통신하여 서행을 유도. 이 기술은 운전자에게 어린이의 위치와 존재를 명확히 알려주어 안전 운전 지원.

- 긴급 차량 접근 알림

구급차나 소방차 같은 긴급 차량이 V2P 통신을 통해 자신의 접근을 알리면, 주변 보행자나 자전거 이용자에게 경고 메시지. 이를 통해 보행자는 긴급 차량이 지나갈 수 있도록 미리 길을 양보.

- 버스 승하차 안전 보조

정류장에서 승객이 버스에 승하차할 때, 버스가 주변 차량에 V2P 신호. 이를 받은 차량은 보행자가 도로로 내려올 수 있다는 것을 미리 인지하고 서행하여 승하차 중인 승객을 보호.



V2X는 모빌리티의 연결성을 구성하는 중요한 기술이자 기준. 차량의 센서만으로는 모든 위험을 감지하기 어렵기 때문에, V2X를 통해 차량은 주변의 모든 환경과 소통하며 '인지' 능력을 확장하고 이는 교통사고를 획기적으로 줄이며, 교통 흐름을 최적화하여 도심의 교통 체증을 완화하는 데 크게 기여.

V2X 기술은 LTE-V2X와 5G-V2X로 발전하고 있으며, 특히 초저지연, 초고속 통신이 가능한 5G-V2X는 V2X의 기능과 신뢰성을 크게 높이는데 기여.

1. V2X(Vehicle-to-Everything)

4) V2N (Vehicle-to-Network)

1. 실시간 교통 정보 및 경로 안내

차량이 이동통신망을 통해 클라우드에 접속하여 실시간 교통 상황 데이터를 받아 최적의 경로 획득.
수많은 차량에서 수집된 데이터를 바탕으로 실시간 교통 혼잡, 사고, 공사 구간 등을 종합적으로 분석하여 최단 시간 경로를 제공.

2. 원격 차량 진단 및 무선 소프트웨어 업데이트 (OTA)

V2N 통신을 통해 자신의 상태 정보를 제조사의 서버로 전송. 서버는 차량의 이상 여부를 원격으로 진단하고, 필요한 경우 차량을 정비소로 안내.
새로운 기능 추가나 오류 수정을 위해 소프트웨어를 무선으로 업데이트(OTA)하여 차량의 성능을 항상 최신 상태로 유지.

3. 인포테인먼트 및 스트리밍 서비스

차량은 네트워크에 연결되어 탑승자에게 다양한 인포테인먼트 서비스를 제공.
음악, 영상 스트리밍, 웹 서핑, 온라인 게임 등을 차량 내에서 디스플레이를 통해 즐길 수 있음.

4. 긴급 구조 및 사고 자동 알림

차량에 내장된 센서가 심각한 충돌 사고를 감지하면, 자동으로 긴급 구조 센터에 차량의 위치와 상태 정보를 전송.
이를 통해 신속한 구조 요청이 가능, 운전자가 의식을 잃거나 통신이 어려운 상황에서도 빠르게 지원.

5. 클라우드 기반 자율주행 데이터 처리

차량의 센서가 수집한 방대한 데이터를 클라우드 서버로 전송하여 고성능 컴퓨터가 이를 분석.
도시의 모든 차량이 동시에 수집한 교통 데이터를 클라우드에서 종합 분석하여 돌발 상황을 예측, 이를 모든 차량에 다시 전송하여 주행 안전성을 극대화



차량의 센서만으로는 모든 위험을 감지하기 어렵기 때문에, V2X를 통해 차량은 주변의 모든 환경과 소통하며 '인지' 능력을 확장
V2X 기술은 LTE-V2X와 5G-V2X로 발전하고 있으며, 특히 초저지연, 초고속 통신이 가능한 5G-V2X는 V2X의 기능과 신뢰성을 크게 높이는데 기여.

2. 5G/6G 통신망

5G/6G 통신망: 자율주행, 실시간 데이터 전송 등 방대한 데이터를 초저지연, 초고속으로 처리하는 네트워크.

단순히 통신 속도를 높이는 것을 넘어, 초고속, 초저지연, 초연결성이라는 세 가지 특성을 통해 자율주행, V2X(차량-사물통신), 모빌리티 서비스를 혁신에 기여

1) 5G 통신의 중요성과 역할

미래 모빌리티의 상용화를 위한 첫 번째 단계. 기존 4G가 제공하지 못했던 성능을 통해 차량의 인지, 판단, 제어 능력을 확장.

5G의 가장 중요한 특징은 지연 시간이 1밀리초(ms) 이하로 극히 짧다 (초저지연성 (Ultra-Low Latency))

차량이 주고받는 정보의 전송 시간을 최소화하여 실시간 대응이 필수적인 자율주행에 필수적.

시속 100km로 주행할 때, 4G의 지연 시간(50ms) 동안 차량은 약 1.4m를 이동. 반면, 5G의 지연 시간(1ms) 동안은 2.8cm만 이동.

급박한 상황에서 훨씬 더 빠르게 반응하고 사고를 미연에 방지.

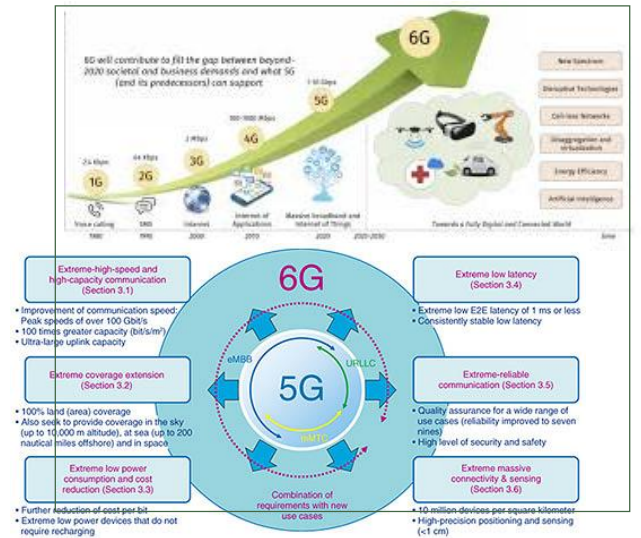
-초고속성 (High-Speed): 5G는 4G보다 최대 20배 빠른 속도를 제공.

차량이 클라우드 서버나 관제센터와 대용량 데이터를 실시간으로 주고받는 것이 가능.

예시) 차량에 탑재된 라이다, 카메라, 레이더 센서가 수집한 방대한 데이터를 클라우드 서버로 전송하여 실시간으로 처리, 고정밀 지도(HD Map)를 최신 상태로 유지

-초연결성 (Massive Connectivity): 5G는 하나의 기지국에 더 많은 기기를 동시에 연결할 수 있습니다.

예시) 도심의 수많은 차량, 스마트 신호등, 보행자 스마트폰 등이 동시에 네트워크에 연결되어 서로 정보를 주고받는 V2X 환경을 구축



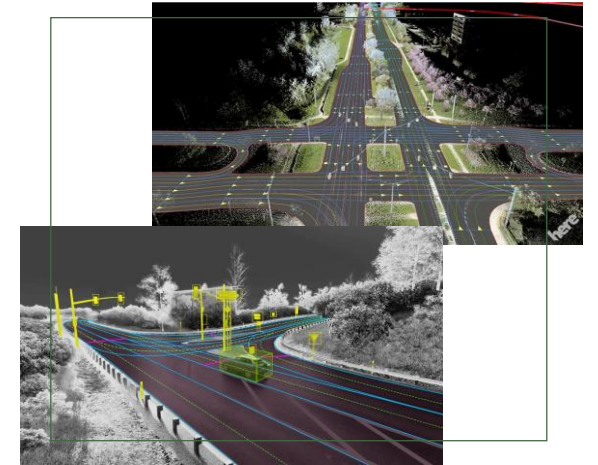
5G와 6G는 미래 모빌리티를 위한 혈관이자 신경망. 5G는 자율주행과 연결성의 기반을 다지는 역할을 하고, 6G는 이를 한 단계 더 발전시켜 UAM, 로봇 배송 등 더욱 복잡하고 고도화된 미래 모빌리티 생태계를 구현. 차량의 안전과 효율을 극대화하고, 궁극적으로는 사람들의 삶을 더욱 편리하게 만드는 데 핵심적인 역할을 수행합니다.

3. 고정밀 지도 (HD Map)

고정밀 지도(HD Map): 차선, 신호등, 도로 표지판 등 세밀한 정보를 담은 3차원 디지털 지도. 자율주행차가 자신의 위치를 정확하게 파악하고 최적의 경로를 설정하도록 지원. 현대모비스, 카카오모빌리티 등은 자체 고정밀 지도 기술을 개발하여 자율주행 시스템에 적용하고 있습니다. 미래 모빌리티에서 초정밀지도(HD Map)는 단순한 길 안내를 넘어, 자율주행차의 '기억'이자 '사전 인지 능력'을 담당하는 핵심 요소. 초정밀지도는 도로의 모든 정보를 센티미터(cm) 단위의 정확도로 담아 차량이 스스로 주행하고 판단하도록 돕는 '디지털 트윈' 동일.

- 고정밀지도가 가지는 중요성: 초정밀지도는 차량의 자체 센서가 가진 한계를 보완하고 자율주행의 안전성과 신뢰성을 극대화.
- 센서의 한계 보완: 라이다, 카메라, 레이더 같은 센서가 폭우, 안개, 폭설 등 악천후 상황이나 갑작스러운 장애물에 의해 기능이 저하되더라도 초정밀지도는 주변 환경을 정확하게 인식하고 위치를 파악하는 데 필요한 백업 정보를 제공.
- 정확한 위치 인식 (Localization): GPS는 위치 오차가 수 미터에 달해 차선 단위의 정밀한 주행이 불가능. 고정밀지도는 도로의 차선, 횡단보도, 신호등, 표지판 등 모든 정보를 3차원으로 구현하여 차량이 자신의 위치를 10cm 이내의 오차로 정확하게 인식하도록 돕습니다.
- 사전 인지 및 주행 계획: 센서로 감지하지 못한 앞의 정보를 미리 제공. 보이지 않는 곡선 구간의 급경사, 교차로의 복잡한 진입로 정보 등을 미리 제공.

- 고정밀지도의 사례: 현대자동차그룹은 '클라우드 소싱(Crowd-sourcing)'을 도입, 일반 차량에 부착된 카메라 센서가 주행 중 도로의 변화를 감지하면, 이 정보를 클라우드 서버로 보내 초정밀지도를 실시간으로 업데이트. 지도의 신속성과 정확성을 동시에 확보하는 데 기여.



*고정밀지도는 완성된 데이터가 아니라, 끊임없이 업데이트되어야 하는 살아있는 정보이므로 차량이 네트워크(N)와 연결되어 실시간으로 정보를 주고받는 V2N 통신 기술이 필수적. 차량의 센서가 새로운 도로 정보나 변화를 감지하면, 클라우드로 전송되어 지도를 업데이트하고, 다시 모든 차량에 배포. 미래 모빌리티의 연결성 생태계에서 중요한 역할

4. 클라우드 컴퓨팅 (Clouding Computer)

클라우드 컴퓨팅: 차량이 수집한 방대한 데이터를 중앙 서버에서 분석하고 처리하여 차량에 필요한 정보를 다시 전송하는 기술입니다.

제한된 차량 내 컴퓨팅 능력을 보완하기 위해 클라우드 컴퓨팅은 차량의 두뇌를 확장시켜 인지, 판단, 제어 능력을 극대화하는 역할을 수행합니다.

- **데이터 처리 및 분석:** 자율주행차 한 대가 하루에 생성하는 데이터는 수 테라바이트(TB)에 달할 정도로 방대.
클라우드 컴퓨팅은 이러한 방대한 데이터를 초고속으로 수집하고 분석하며, 이를 통해 교통 상황 예측, 위험 요소 감지, 최적 경로 안내 등을 수행합니다.
- **연합 학습 및 지능 고도화:** 클라우드 서버는 전 세계 수많은 차량에서 수집된 데이터를 통합하여 AI 모델을 학습.
이른바 '연합 학습(Federated Learning)'을 통해 개별 차량이 겪은 경험과 지식을 전체 네트워크와 공유, 모든 차량의 인지 및 판단 능력을 지속적으로 향상 가능.
- **원격 제어 및 관제:** 클라우드는 차량의 운행 상태를 실시간으로 모니터링하고, 비상 상황 시 원격으로 차량을 제어하는 기능을 제공.
완전 자율주행 시대의 안전성을 담보하는 중요한 요소. 관제 센터에서 클라우드를 통해 원격으로 긴급 조치.
- **효율적인 자원 관리:** 클라우드 컴퓨팅은 필요한 만큼만 컴퓨팅 자원을 할당하는 유연성을 제공.
차량 제조사나 모빌리티 서비스 제공 업체가 막대한 자체 서버 구축 비용을 절감, 효율적 서비스 제공.
- **사례:** 테슬라의 자율주행 데이터 학습: 테슬라는 전 세계에 판매된 자사 차량들로부터 주행 데이터를 클라우드로 전송받아 AI를 학습.
운전자의 핸들 조작, 급제동, 위험 회피 행동 등 수백만 대의 차량이 생성하는 방대한 데이터를 분석하여, '완전 자율 주행(FSD)' 시스템을 지속적으로 고도화.



***클라우드 컴퓨팅은 미래 모빌리티의 모든 요소들을 하나로 묶는 디지털 허브 역할을 수행, 차량의 지능을 확장, 향상시키고, 궁극적으로 안전하고 효율적인 이동 경험을 제공하는 핵심 기술로 자리 잡고 있다.**

5. 인공지능, AI (Artificial Intelligence)

인공지능(AI): 센서 데이터와 클라우드 정보를 종합적으로 분석하고, 주행 상황을 판단하여 최적의 제어를 수행하는 '두뇌' 역할을 합니다.

미래 모빌리티의 연결성에 있어 ****인공지능(AI)****은 단순한 기술을 넘어, 차량의 '두뇌'이자 '판단력' 그 자체.

- 안전한 자율주행을 위한 판단: AI는 자율주행차의 '눈'인 센서가 수집한 정보를 바탕으로 실시간으로 주행 환경을 분석. 보행자, 자전거, 다른 차량, 심지어 갑작스러운 장애물까지 정확하게 식별하고, 충돌 위험을 예측하여 운전자의 즉각적인 판단 능력을 뛰어넘는 수준으로 긴급 제동, 회피 등 가장 안전한 주행 환경 결정.
- 개인화된 모빌리티 경험 제공: AI는 사용자의 운전 습관, 선호 경로, 자주 방문하는 장소 등을 학습하여 맞춤형 서비스를 제공. 운전자의 기분에 따라 차량 내부 환경(조명, 음악, 온도)을 자동으로 조절, 혹은 제안 목적지를 예측하여 미리 경로를 안내하는 등 개인에게 최적화된 편의와 서비스를 제공.
- 모빌리티 서비스 최적화: 공유 모빌리티가 확산에 있어서 AI는 서비스의 효율을 극대화하는 핵심 기술. AI는 실시간 수요와 공급을 예측하여 공유 차량이나 UAM(도심 항공 모빌리티)을 가장 효율적인 위치에 배치, 운행. 운행요금을 최적화하는 등 서비스 제공자의 수익성을 높이는 데 기여.
- 사례: 구글 웨이모(Waymo)의 자율주행 택시는 AI가 관제 센터의 역할까지 수행하는 사례. 예상치 못한 상황(도로 공사, 교통 정리 요원 등)이 발생하면 관제 센터의 AI가 원격으로 상황을 판단하고 차량에 지시. AI가 차량 내부뿐만 아니라 전체 서비스 생태계의 안전을 총괄하는 역할
- 우버(Uber)의 인공지능 배차 시스템은 AI를 사용하여 승객의 탑승 패턴, 시간대별 수요, 교통 상황 등을 예측하고, 가장 가까운 위치에 있는 운전자를 배정하여 배차



***AI는 차량이 수집하는 방대한 데이터를 분석하고, 실시간으로 상황을 인지하며, 스스로 최적의 결정을 내리는 등 미래모빌리티 생태계의 모든 지능적인 활동을 담당.**

6. 무선 소프트웨어 업데이트,OTA (Over The Air)

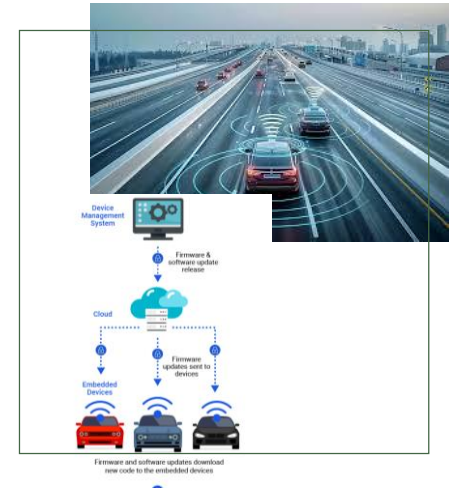
무선 소프트웨어 업데이트(OTA): 차량의 소프트웨어를 무선으로 업데이트하여 새로운 기능 추가, 성능 개선, 오류 수정 등이 가능을 가능.

테슬라는 OTA 업데이트를 통해 자율주행 기능(FSD)은 물론 연결성 고도화하거나, 배터리 충전 속도를 개선하는 등의 서비스를 제공.

OTA(Over-the-Air)를 통해 차량의 연결성관련 소프트웨어를 원격으로 업데이트하고 지속적으로 향상, 새로운 기능을 추가 가능

- **OTA의 중요성:** OTA는 차량을 구매한 시점의 기능에 머무르지 않고, 소프트웨어 업데이트를 통해 시간이 지날수록 새로운 기능이 추가되고 성능이 개선되는 살아있는 '디바이스'로 업데이트.
고객에게 차량의 지속적 진화와 가치를 제공.
- **안전성 및 편의성 증대:** 소프트웨어 결함이나 취약점이 발견되었을 때, OTA를 통해 전 세계 모든 차량의 해당 문제를 원격으로 즉시 수정.
비싸고 번거로운 리콜 절차를 대체, 시간과 비용을 획기적으로 절감, 고객의 안전을 빠르게 확보.
- **새로운 수익 모델 창출:** 제조사는 OTA를 통해 새로운 MaaS 기능을 유료 구독 서비스로 제공하거나, 성능 개선을 위한 유료 업데이트를 판매
연결성과 관련된 새로운 비즈니스 모델을 창출.
- **효율적인 서비스 제공:** OTA는 차량의 진단 데이터를 원격으로 수집하여 차량의 상태를 실시간으로 파악하고, 예측하여 연결성 투입여부 결정.
고장 발생을 사전에 방지하여 끊임없는 스미리스(seamless) 연결서비스 제공.

OTA는 미래 모빌리티 생태계에서 차량이 클라우드와 연결되어 끊임없이 진화하는 '연결성의 완성' 역할을 수행합니다. 이는 단순히 자동차의 편의를 넘어, 안전하고 효율적인 모빌리티 서비스를 가능하게 하는 핵심 인프라입니다.



*OTA는 미래 모빌리티 생태계에서 차량이 클라우드와 연결되어 끊임없이 진화하는 '연결성의 완성' 역할을 수행. 이는 단순히 자동차의 편의를 넘어, 안전하고 효율적인 모빌리티의 연결서비스를 가능하게 하는 핵심 인프라

7. MaaS (Mobility as a Service)

MaaS (Mobility as a Service): 다양한 교통 서비스를 하나의 플랫폼으로 통합하여, 사용자가 모든 이동 과정을 끊임 없이 이용할 수 있게 하는 개념
교통을 '소유'하는 개념에서 벗어나 '필요에 따라 이용'하는 서비스로 전환하는 것이 핵심.

자동차 소유에 드는 비용과 번거로움을 줄이고, 탄소배출량을 줄이며 스마트폰 앱 하나로 모든 교통수단을 검색, 예약, 결제하는 편리함을 제공.

- 원스톱(One-stop) 서비스: 사용자는 하나의 플랫폼에서 버스, 지하철, 택시, 공유 킥보드, 자전거, 심지어 미래의 UAM(도심 항공 모빌리티)까지
모든 교통수단을 탐색하고 최적의 경로를 추천받으며, 결제까지 한 번(one-stop)으로 해결.

- 도시 문제 해결: MaaS는 개인 차량 소유를 줄여 도시의 교통 체증과 주차난을 완화하는 데 기여.
공유 모빌리티와 대중교통 이용을 장려하여 탄소 배출량 감소, 도시의 지속 가능성을 극대화.

-데이터 기반의 효율성: 플랫폼은 실시간으로 사용자들의 이동 패턴, 수요, 교통량 데이터를 수집하고 분석.
이 데이터를 활용하여 AI가 교통수단을 효율적으로 재배치하고, 수요에 맞는 요금제를 추천
전반적인 모빌리티 서비스와 운영 및 모빌리티 사용자의 운영의 효율을 극대화.

-이동 중 안전의 극대화: 모빌리티를 이용한 이동 중의 안전사고 및 악조건, 나쁜 외부환경으로부터의 노출을 최소화하여 안전한 이동을 보장

-사례: 핀란드 헬싱키의 뎀(Whim)은 다양한 교통수단을 통합하여 구독형 서비스를 제공.

마이모비(현 프리나우)는 하나의 앱으로 모든 서비스를 이용 (BMW, 다임러같은 완성차 제조사가 이동서비스 제공자로 전환한 사례
미국의 우버(Uber) / 리프트(Lyft)는 이미 MaaS 플랫폼으로 진화, 미래 기술과의 연계를 통해 '통합 이동 서비스' 생태계 구축 시작



***MaaS의 주요 특징:** MaaS는 단순히 여러 교통수단을 나열하는 것이 아니라, 사용자의 이동 경험을 근본적으로 혁신하는 데 중점.

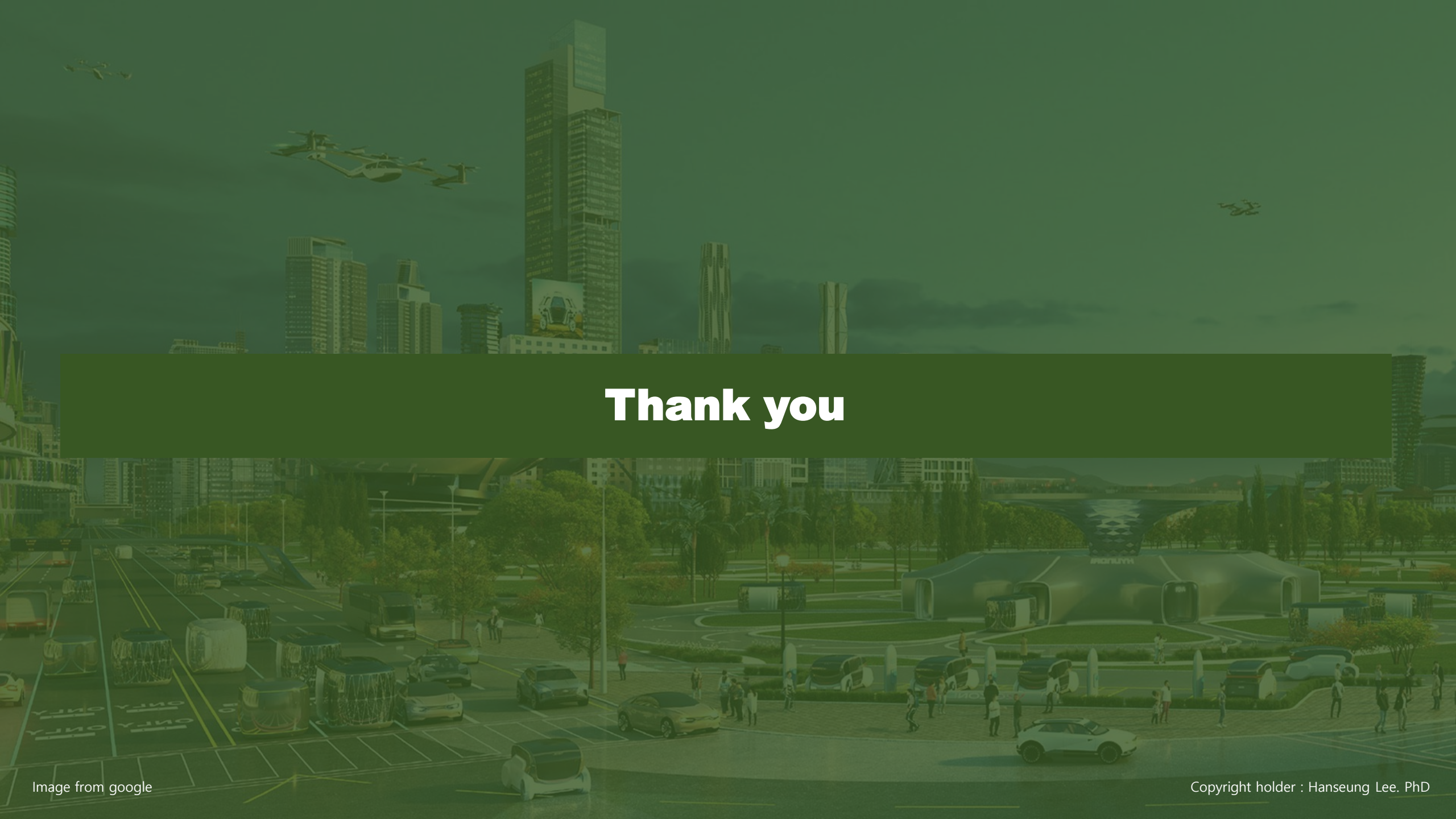
8. Mobility to Space

Mobility to (living) Space : 모빌리티의 공간을 주택의 거주공간이나 그외 다른 여러가지 형태의 공간과 연결하여 자유로운 이동은 물론 끊임없는 승하차의 경험을 제공
기존의 공간을 넓혀서 쓸 수 있는 것은 물론 공간이나 모빌리티내의 다양한 전자제품과 장치들을 공유하며 사용할 수 있으며 공간에서 공간으로의 이동을 통해 날씨나 환경, 그외 외부조건에 노출을 최소화하며 이동할 수 있다

- 시간과 공간의 경계 허물: 모바일 리빙 스페이스는 이동 시간을 낭비가 아닌, 생산적 활동이나 휴식의 시간으로 변화
출퇴근 시간 차량 내부를 사무실로 활용해 업무를 처리하거나, 장거리 여행 중에는 좌석을 침대로 바꿔
수면을 취하는 등 시간과 공간의 경계를 허물어 삶의 효율을 극대화.
- 개인화된 맞춤형 공간 제공: 차량 내부가 개인의 필요와 선호에 맞춰 자유롭게 변형.
인공지능(AI)과 사물 인터넷(IoT) 기술이 사용자의 습관을 학습하여, 탑승하는 순간 음악, 조명, 온도를
자동으로 조절해 최적의 환경을 제공하며, 이는 '나만의 공간'을 어디든 가지고 다니는 것과 같은 효과.
- 높아진 생산성과 편의성: 이동 중에도 화상 회의, 자료 검토 등 업무를 처리할 수 있어 생산성이 크게 향상.
차량이 '달리는 영화관'이나 '게임방'으로 변신하여 풍부한 엔터테인먼트 경험을 제공
- 중복구매 최소화: 모빌리티와 기타 스페이스에 동일하게 필요한 기타 물건, 장비들의 구매를 최소화



*모바일 투 리빙 스페이스(Mobile to Living Space)는 차량이 단순한 이동 수단을 넘어, 생활과 업무, 휴식 등 다양한 활동이 가능한 유연한 공간으로 진화하는 개념입니다. 자율주행 기술 발전에 따라 운전의 필요성이 줄어들면서, 차량 내부 공간을 개인의 필요에 맞게 재구성하는 것이 핵심



Thank you